OPERATIONS & DIGITAL SERVICE PORTFOLIO

# 업무와 사용자를 이해하고,
# 작동하는 서비스로 연결합니다

온라인 MD·상품기획·영업·구매·유통·물류·운영에서 쌓은 경험에
IoT와 웹서비스 구축 경험을 더한 구정민의 포트폴리오

구정민
IT 서비스 운영 · 서비스 기획/QA · 솔루션 구축/운영
2026.10
zionkoo@kakao.com

30 SECOND BRIEF

# 한눈에 보는 구정민

다양한 운영 실무에서 얻은 사용자·업무 이해를 바탕으로, 문제를 기능으로 구조화하고 AI와 함께 구현한 뒤 실제 환경에서 검증합니다.

## 8년

온라인 MD·기획·영업·구매·
유통·물류·운영을 아우른 경력

## 6개월

대신IT평생교육원
2026.02–08 과정 수료

## 2개

외부 공개 웹서비스
스마트팜 · STRION

## 7종

MQTT 센서·제어 토픽을
대시보드에 연결

### 강점

- 운영 흐름 이해
- 이해관계자 조율
- 문제 원인 추적
- 사용자 관점 개선

### 일하는 방식

운영 흐름 구조화 · 요구사항 기능화
문제 원인 추적 · 실제 환경 검증 · 반복 개선

CAREER

# 온라인 MD에서 운영·영업까지 확장한 경력

| | |
|---|---|
| 2025.02–2026.02 | **농업회사법인 이에프시 · 과장**<br>구매·입출고·재고관리, 행사 물량 대응, 3PL 협력사 견적 제안과 운영 업무 |
| 2024.02–2024.04 | **호야홈텍 · 주임/계장**<br>생산 원재료 구매와 발주 |
| 2021.04–2023.12 | **든솔 · 과장**<br>물류센터 법인영업, 거래처 제안서 작성과 도급계약 협의 |
| 2018.05–2021.02 | **컴퓨존 · 사원**<br>입출고와 재고관리 |
| 2017.10–2018.03 | **롯데웰푸드**<br>국내영업 |
| 2017.03–2017.09 | **디엠에이씨인터내셔널**<br>온라인 MD, 상품기획, 상세페이지 초안 구성 |

**경력을 관통하는 공통점** 상품과 고객 요구를 파악하고, 정보·일정·관계자의 흐름을 조정하며 결과를 확인해 온 경험입니다.

TRANSFERABLE SKILLS

# 기존 경력이 디지털 운영으로 연결되는 이유

| | |
|---|---|
| 업무 흐름 이해 | 상품기획, 영업, 구매, 입출고와 일정 조율을 경험해 앞 단계의 판단이 다음 업무에 미치는 영향을 이해합니다. |
| 정보·요구사항 구조화 | 온라인 MD로 상품기획과 상세페이지 초안을 구성하고, 사용자가 원하는 결과를 기능과 우선순위로 구체화했습니다. |
| 문제 원인 추적 | 정상 흐름을 먼저 확인하고 네트워크, 인증, 포트, 데이터 형식을 순서대로 나누어 원인을 좁힙니다. |
| 반복 개선 | 모바일 화면, 입력 방식, 데이터 단위처럼 실제 사용 중 드러난 불편을 반영해 서비스를 계속 수정했습니다. |

“관심에서 출발한 아이디어를 요구사항으로 바꾸고,
AI를 활용해 작동하는 결과물까지 완성했습니다.”

AI가 코드 초안을 지원했고, 요구사항 정의·환경 설정·장치 연결·테스트·검증·배포는 직접 수행했습니다.

PROJECT 01 · SMART FARM

# 실시간 생육환경 모니터링 웹서비스

## 문제

센서값이 장치와 PC 안에만 머물면 현장 밖에서 상태를 확인하기 어렵습니다. 모바일 접근과 원격 명령 경로가 필요했습니다.

## 내가 한 일

조별 ICT 담당으로 Arduino 센서, Raspberry Pi 5와 Node-RED, HiveMQ, GitHub Pages를 연결해 수집·가공·전달·시각화 흐름을 구성했습니다.

## 검증 결과

DHT11 실측값 표시와 펌프 명령 수신을 확인했습니다. 텔레그램으로 시간 단위 상태 요약과 기준 이탈 경고 알림도 수신했습니다.

LIVE EVIDENCE · GITHUB PAGES



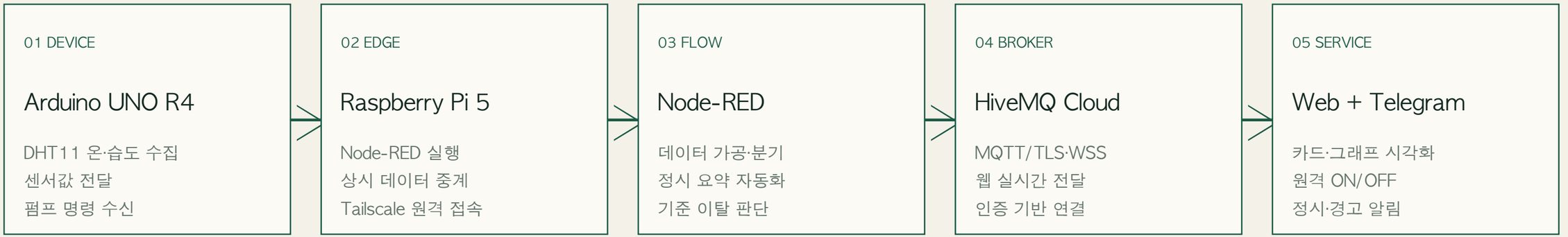

실제로 배포한 화면에서 날짜·시간, 연결 상태와 센서 카드 흐름을 확인했습니다.

SCAN

Live demo · https://zionkoo.github.io/smartfarm-dashboard/

PROJECT 01 · ARCHITECTURE

# 장치에서 모바일 브라우저까지의 실제 연결 구조




### 센서 검증

DHT11 온·습도 수집, MQTT 발행, 화면 표시

### 시험 데이터

토양수분·PPFD·EC·pH는 테스트값 사용

### 제어 검증

웹 ON/OFF 발행과 Arduino 수신 로그 확인

### 알림 검증

시간 단위 상태와 기준 이탈 경고를 Telegram으로 수신

**확장 검증** Raspberry Pi 5·Node-RED와 Tailscale 원격 관리 경로를 구성했고, 이후 Arduino가 HiveMQ에 직접 MQTT/TLS로 연결되는 단순 경로도 별도로 구현해 비교했습니다.

PROJECT 01 · TROUBLESHOOTING

# 오류 메시지를 단서로 연결 문제를 좁혔습니다

| 상황 | 확인한 원인 | 조치와 확인 결과 |
| --- | --- | --- |
| WiFi 연결 대기 | UNO R4 WiFi와 5GHz 환경의 호환성 | 2.4GHz SSID로 변경 후 네트워크 연결 확인 |
| MQTT rc=-2 반복 | 일반 WiFiClient 사용과 TLS 포트 불일치 | WiFiSSLClient와 8883 적용 후 브로커 연결 |
| 업로드 장치 미발견 | Connectivity 펌웨어 갱신 뒤 USB 포트 변경 | 0.6.0 업데이트 후 새 포트를 다시 선택해 업로드 |
| Pi 원격 접속 불안정 | 무선망 재연결과 사설 IP 변경 | Tailscale로 고정된 원격 관리 경로 구성 |
| 공개 페이지 연결 | HTTPS 페이지에서 ws 연결 불가 | HiveMQ WSS 8884와 /mqtt 경로 사용 |
| 값이 멈춘 것처럼 보임 | 연결 상태와 데이터 수신 상태가 구분되지 않음 | 마지막 수신 시각과 실시간 배지를 추가 |
| 상시 확인 부담 | 화면을 열어야만 상태와 이상 여부를 확인 | Telegram 정시 요약과 기준 이탈 경고 알림 추가 |

배운 점 ‘연결됨’만으로 성공을 판단하지 않고, 발행 로그·구독 수신·화면 갱신을 단계별로 확인해야 전체 흐름을 검증할 수 있습니다.

PROJECT 02 · STRION

# 러너가 이해하기 쉬운 FIT 분석 대시보드

Garmin 원본 FIT 파일을 업로드하거나 Garmin Connect 기록을 동기화하면 브라우저 안에서 기록을 분석하고 다음 훈련과 레이스 계획까지 연결합니다

FIT PARSING | PACE & HR | RUNNING DYNAMICS | VDOT | RACE SPLIT | PWA

## 브랜드 의미

STRION은 STRIDE + ON의 합성어입니다. 한 걸음의 데이터를 이해하고 다음 걸음을 이어간다는 의미를 담았습니다.

## 내 역할

FIT 분석 요구사항, 정보 구조, Garmin 동기화, 레이스·훈련 기능과 모바일 사용 흐름을 정의하고 실제 파일로 반복 검증했습니다.

LIVE EVIDENCE · STRION




날씨, 다음 대회, PB와 분석 기능을 모바일·PC에서 같은 흐름으로 확인했습니다.

SCAN

Live demo · https://zionkoo.github.io/strion-running-dashboard/

PROJECT 02 · PRODUCT DESIGN

# 분석 화면을 개인 러닝 운영 도구로 확장

### 기록 분석·재열람

거리·페이스·심박·러닝 다이나믹스를 시각화하고, 저장된 이전 기록은 날짜 선택만으로 다시 확인합니다.

### Garmin 안전 동기화

Cloudflare Worker에 개인 API 키를 보관하고 Garmin Connect의 최근 활동과 FIT 원본을 STRION으로 전달합니다.

### 레이스·훈련 운영

PB·대회 D-day·VDOT 참고 페이스와 이븐·네거티브·포지티브 전략별 1km 스플릿·CSV를 제공합니다.

## 사용자 피드백으로 바꾼 항목

| | |
|---|---|
| 모바일 모달 | 저장 후 자동 닫기와 가로 밀림 개선 |
| 지도 접근 차단 | 외부 지도 없이 로컬 GPS 경로 스케치 |
| 카드 과밀 | 접기·펼치기로 정보량 조절 |
| 설치 표현 | iPhone·Android 홈 화면 추가 안내 |

### 서비스 원칙

파일은 서버로 보내지 않고 브라우저에서 분석합니다. 개인 PB와 일정도 브라우저에 저장하며, 캘린더 추가는 표준 ICS 파일로 제공합니다.

러닝 코칭 해석은 잭 다니엘스의 훈련 강도 체계를 참고한 보조 정보입니다.

WORKING WITH AI

# 관심을 요구사항으로 바꾸고 AI와 함께 구현했습니다

대신IT평생교육원 스마트팜 전문가 양성과정(2026.02–08) 조별 프로젝트에서 ICT 담당을 맡아, Arduino·Raspberry Pi 5·Node-RED 기반 생육데이터 대시보드를 제작했습니다. 이후 기능을 직접 적용·검증·개선했습니다.

01

### 문제 정의

사용 상황과 필요한 결과를 문장으로 정리

02

### 구조 결정

브로커·장치·웹 역할과 데이터 흐름 선택

03

### AI 지원

코드 초안과 오류 원인 후보 확보

04

### 직접 검증

배선·인증·포트·로그·UI 확인

05

### 반복 개선

모바일 사용성과 예외 상황 반영

## 내가 주도한 일

조별 ICT 역할 수행, 문제·기능 정의, Raspberry Pi 5·Node-RED·Tailscale 원격 관리 구성, HiveMQ·GitHub Pages 설정, Arduino·센서·릴레이 연결, 로그·모바일 사용성 확인

## AI를 활용한 부분

HTML·JavaScript·Arduino 코드 초안, 에러 메시지 해석, 원인 후보 비교, UI 수정안 탐색과 문서 구조화

TRANSFERABLE CAPABILITIES

# 산업과 직무가 달라도 이어지는 역량

| | |
|---|---|
| 운영 흐름을 구조화합니다 | 업무의 앞뒤 단계와 관계자를 파악하고 정보·일정·상태를 한눈에 확인할 수 있는 흐름으로 정리합니다. |
| 요구를 기능으로 바꿉니다 | 사용자의 불편과 원하는 결과를 구체적인 화면, 입력 방식, 알림, 예외처리와 우선순위로 전환합니다. |
| 문제를 단계적으로 좁힙니다 | 연결·인증·포트·데이터 형식을 구분하고 로그와 실제 결과를 대조해 원인을 한 단계씩 확인합니다. |
| 검증하고 반복 개선합니다 | 완성 여부를 추측하지 않고 실제 장치·원본 데이터·모바일 환경에서 확인해 사용 흐름을 계속 다듬습니다. |

**공통 활용점** 현장을 특정 산업으로 한정하지 않고 사용자·업무·데이터 사이의 빈틈을 발견하고 개선하는 데 활용합니다.

CONTACT

# 업무와 사용자를 이해하는 사람이 서비스 운영의 빈틈을 줄입니다

관심을 교육과 학습으로 실천하고 AI와 함께 구현하며,
업무와 사용자의 문제를 작동하는 결과로 연결하겠습니다.

구정민

zionkoo@kakao.com

SMART FARM · zionkoo.github.io/smartfarm-dashboard/

STRION · zionkoo.github.io/strion-running-dashboard/